BASTIONADO DE REDES

WAN, LAN, DMZ, PROXY

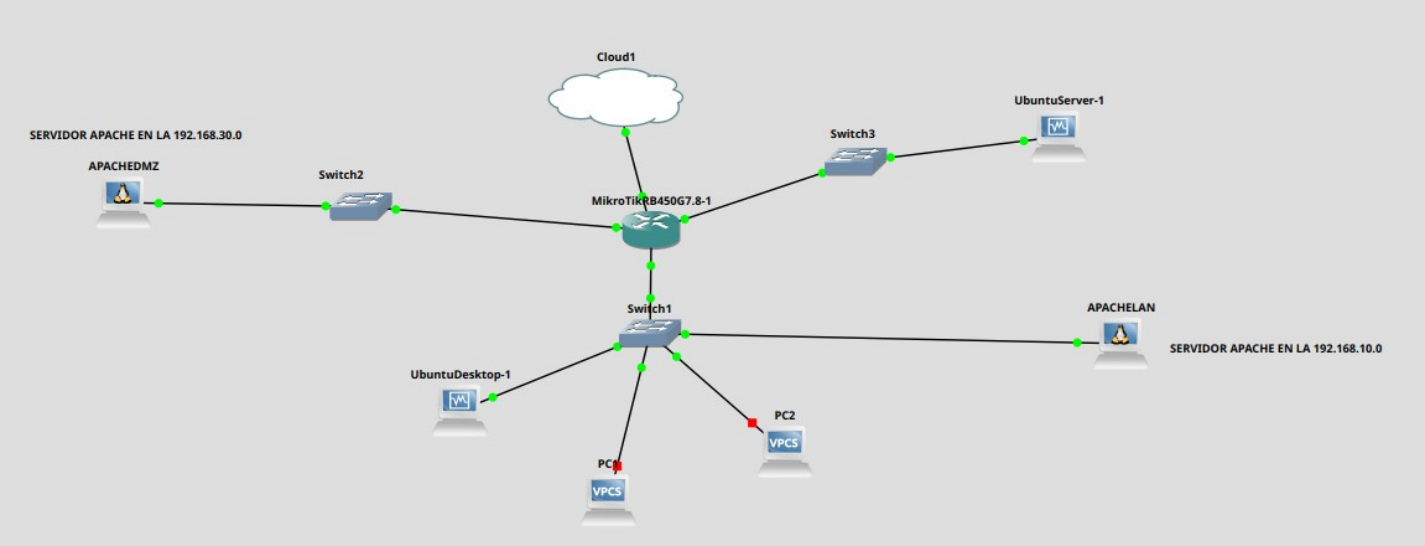
Carles Ochoa

Índice

1. Escenario....3
2. Qué se ha hecho....3
3. Redes configuradas en el router....4
4. Reglas NAT....4
5. Reglas de Firewall....5
6. Proxy....6
7. DMZ....6
8. Comprobaciones....7

Carles Ochoa

1. Escenario



Se ha creado una simulación en **GNS3** compuesta por un **router MikroTik** que conecta varias redes internas y una red WAN (Internet).
El escenario está dividido en **cuatro zonas principales**:

- **LAN (192.168.10.0/24)**: red interna de usuarios y servidores. Hay un servidor DHCP creado para que los clientes reciban una dirección IP de forma automática.
- **Red Proxy (192.168.20.0/24)**: red dedicada a un servidor proxy (Squid).
- **DMZ (192.168.30.0/24)**: zona desmilitarizada con un servidor web Apache.
- **WAN**: salida a Internet a través de la interfaz ether2.

El objetivo principal es **controlar el acceso a Internet**, publicar un servidor web en la DMZ y **separar correctamente las redes** mediante reglas de firewall y NAT.

2. Qué se ha hecho

- Se han configurado **tres redes internas** en el MikroTik (LAN, Proxy y DMZ).
- Se ha establecido una **DMZ** para alojar un servidor Apache accesible desde Internet.
- Se ha implementado un **proxy** por el que la red LAN debe salir obligatoriamente a Internet.
- Se han creado **reglas de firewall** para permitir solo el tráfico necesario y bloquear accesos no autorizados.
- Se han configurado **reglas NAT** para:
    - Permitir salida a Internet.
    - Redirigir tráfico HTTP al proxy.
    - Publicar el servidor web de la DMZ.

3. Redes configuradas en el router

- **LAN**
  - Red: 192.168.10.0/24
  - Interfaz: ether3
- **Red Proxy**
  - Red: 192.168.20.0/24
  - Interfaz: ether4
- **DMZ**
  - Red: 192.168.30.0/24
  - Interfaz: ether5
- **WAN (Internet)**
  - Interfaz: ether2

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
#   ADDRESS          NETWORK       INTERFACE
;;; LAN
0   192.168.10.1/24  192.168.10.0  ether3
;;; Link_to_Proxy
1   192.168.20.1/24  192.168.20.0  ether4
;;; DMZ_Network
2   192.168.30.1/24  192.168.30.0  ether5
3 D 10.2.218.180/24  10.2.218.0    ether1
[admin@MikroTik] >
```

4. Reglas NAT

- **Masquerade LAN/DMZ/Proxy → WAN**
  Permite que las redes internas salgan a Internet usando la IP pública del router.
- **Redirección HTTP al Proxy (Squid)**
  Todo el tráfico HTTP (puerto 80) generado desde la LAN se redirige automáticamente al servidor proxy (192.168.20.2:3128).
- **Publicación del servidor Apache en la DMZ**
  El tráfico HTTP que llega desde Internet al puerto 80 se redirige al servidor Apache de la DMZ (192.168.30.2).

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0    ;;; NAT LANWAN
      chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether2

 1    ;;; Redirect HTTP to Squid
      chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.20.2 to-ports=3128
      protocol=tcp src-address=192.168.10.0/24 dst-port=80

 2    ;;; Publish Apache DMZ HTTP
      chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.30.2 to-ports=80
      protocol=tcp in-interface=ether2 dst-port=80
[admin@MikroTik] >
```

5. Reglas de Firewall

- **LAN ↔ Proxy**
  Se permite la comunicación entre la LAN y la red del proxy.
- **Proxy → Internet**
  Solo el servidor proxy puede salir directamente a Internet.
- **LAN → DMZ**
  Se permite el acceso desde la LAN a la DMZ.
- **DMZ → LAN (bloqueado)**
  Se bloquea cualquier intento de acceso desde la DMZ hacia la LAN por seguridad.
- **WAN → LAN (bloqueado)**
  Se impide el acceso directo desde Internet a la red LAN.
- **LAN → Internet directo (bloqueado)**
  Los equipos de la LAN no pueden salir a Internet directamente, solo a través del proxy.
- **Permisos básicos**
  Se permite tráfico DNS y ICMP (ping).

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0    ;;; Allow LAN to Proxy
      chain=forward action=accept src-address=192.168.10.0/24
      dst-address=192.168.20.0/24

 1    ;;; Allow Proxy to LAN
      chain=forward action=accept src-address=192.168.20.0/24
      dst-address=192.168.10.0/24

 2    ;;; Allow Proxy to Internet
      chain=forward action=accept src-address=192.168.20.2
      out-interface=ether2

 3    ;;; Allow DNS requests
      chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=53

 4    ;;; Allow ping
      chain=forward action=accept protocol=icmp

 5    ;;; Allow WAN to DMZ Web
      chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=192.168.30.2
      in-interface=ether2 dst-port=80

 6    ;;; Allow DMZ to Internet
      chain=forward action=accept src-address=192.168.30.0/24
      out-interface=ether2

 7    ;;; Allow LAN to DMZ
      chain=forward action=accept src-address=192.168.10.0/24
      dst-address=192.168.30.0/24

 8    ;;; Block DMZ to LAN
      chain=forward action=drop src-address=192.168.30.0/24
      dst-address=192.168.10.0/24

 9    ;;; Block WAN to LAN
      chain=forward action=drop dst-address=192.168.10.0/24
      in-interface=ether2

10    ;;; Block LAN direct to Internet
      chain=forward action=drop src-address=192.168.10.0/24
      out-interface=ether2
```

6. Proxy

- El servidor proxy se encuentra en la red 192.168.20.0/24.
- Toda la navegación web (HTTP) de la LAN pasa obligatoriamente por el proxy.
- Esto permite **control, filtrado y registro del tráfico web**.

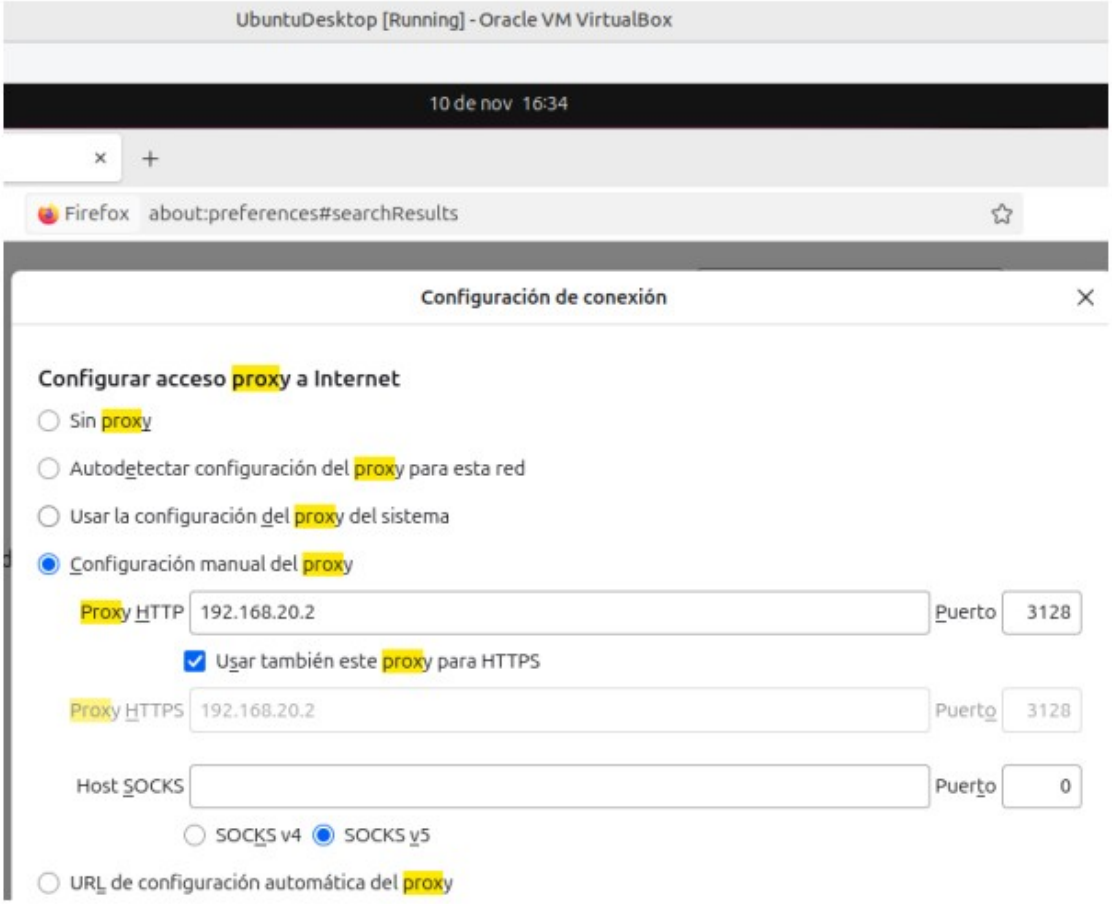
7. DMZ

- La DMZ aloja un **servidor Apache** en la IP 192.168.30.2.
- El servidor es accesible desde Internet únicamente por HTTP.

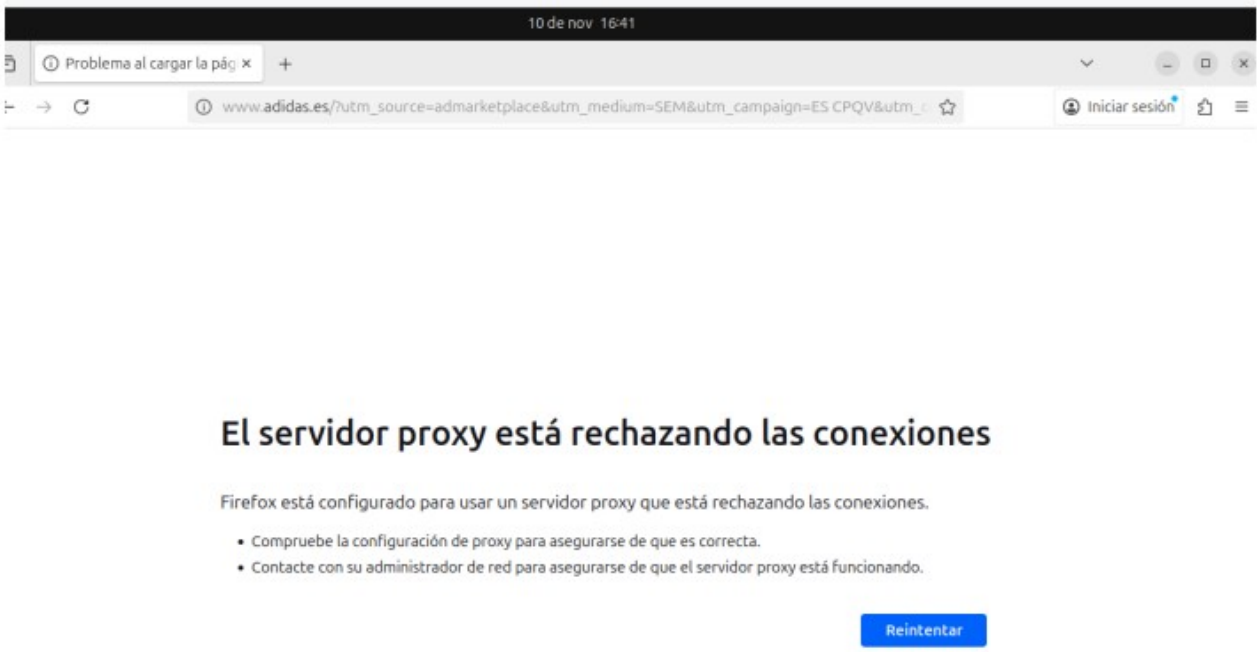
- La DMZ está **aislada de la LAN**, aumentando la seguridad del entorno.

8. Comprobaciones

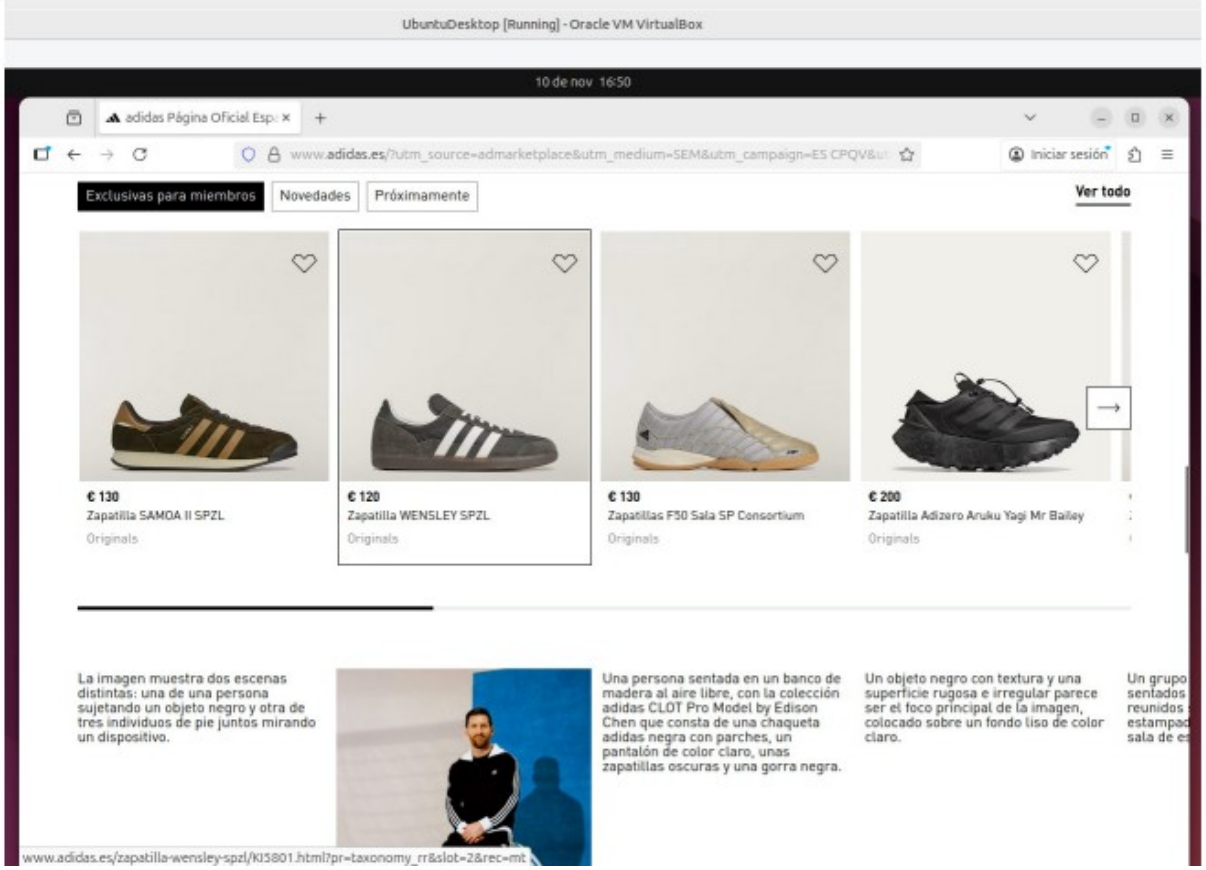
Proxy



Si el proxy esta apagado al buscar cualquier página web el resultado es el siguiente:



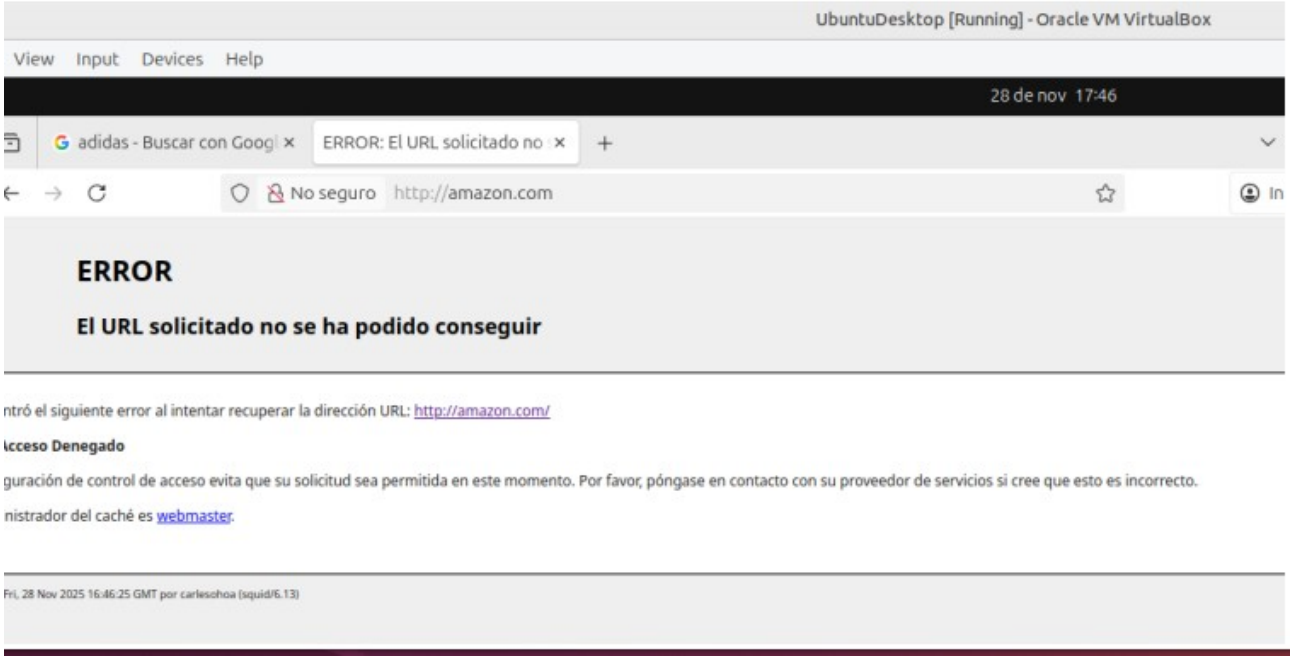
Si el proxy esta funcionando al buscar cualquier página web el resultado es el siguiente:



Otra configuración realizada en el proxy es la de bloquear a ciertos equipos algunas páginas web. Para ello en el fichero de configuración del proxy (/etc/squid/squid.conf) se ha bloqueado al equipo 192.168.10.98 las páginas de amazon.com y elcorteingles.com.

```
#
#RESTRICCIONES
acl user_bloqueado src 192.168.10.98
acl bloqueadas dstdomain .amazon.com .amazon.es .elcorteingles.es .elcorteingles.com
http_access deny user_bloqueado bloqueadas
```

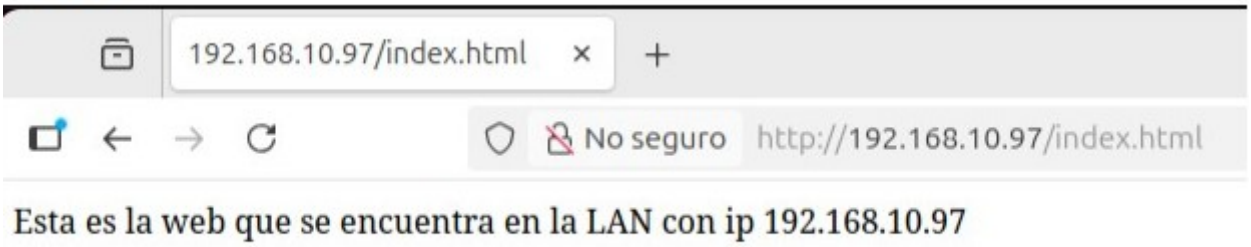
Por lo tanto si ahora desde el cliente 192.168.10.98 se intenta acceder a las páginas de amazon.com y elcorteingles.com veremos cómo el proxy esta actuando correctamente y deniega el acceso a estas páginas.



DMZ

Con un equipo de la LAN se puede ver la pagina de la DMZ introduciendo http://192.168.30.2

Al Apache que hay instalado en la LAN también se tendrá acceso porque las pruebas realizadas son desde un equipo de la LAN.



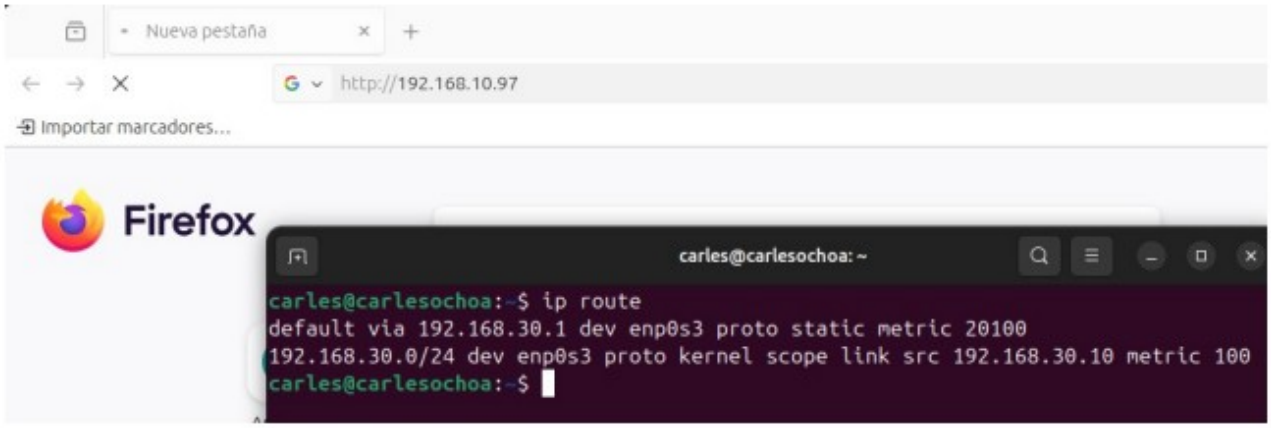
En cambio ahora desde la DMZ no se tendrá acceso a equipos de la LAN, por ese motivo se ha instalado un apache en la LAN para comprobar si existe acceso a la web que se encuentra en el servidor Apache de la LAN.

Vemos que a la propia web de la DMZ si que se tiene acceso pero a la web que forma parte de la LAN no porque la regla de firewall BLOCK DMZ TO LAN esta actuando correctamente.

```
debian@debian:/var/www/html$ curl http://localhost
Esta es la web que se encuentra en la DMZ con la 192.168.30.2
debian@debian:/var/www/html$ curl http://192.168.10.97
```

Comprobación de forma gráfica

Se ha conectado un equipo cliente en la red DMZ para comprobar que desde el cliente no se puede acceder al apache de la LAN por lo tanto la regla Block DMZ to LAN esta actuando correctamente.



En cambio si se accede a la página de la DMZ desde un equipo de la DMZ si que se podrá acceder.

Por lo tanto la DMZ esta correctamente configurada, permitiendo y denegando el acceso entre respectivas redes.